Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

Unitat Didàctica 4

Estadística
i dades socioeconòmiques

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 3 — La trampa de la mitjana (mesures de dispersió)

Dos edificis amb la mateixa mitjana d'ingressos i realitats socials oposades: per què la mitjana, tota sola, pot enganyar.

1.1 Idea clau

A la sessió 2 vam veure que la mitjana pot quedar **estirada** per un valor extrem (recorda el sou de 4.000 €). Avui anem al fons del problema amb un cas real de l'àmbit social: **dos edificis poden tenir exactament la mateixa mitjana d'ingressos i, alhora, una realitat social radicalment diferent**. La mitjana, tota sola, **no n'hi ha prou** per descriure un grup.

El problema de la dispersió
La **mitjana** ens diu *al voltant de quin valor* estan les dades, però **no** ens diu si estan **juntes** (grup homogeni) o **escampades** (grup desigual).

- Dos conjunts amb la **mateixa mitjana** poden tenir realitats molt diferents.
- Per descriure-ho bé ens caldrà una mesura de **dispersió**: com d'allunyades estan les dades respecte de la mitjana (ho formalitzarem a la sessió 4).

Per a un tècnic social: en contextos de desigualtat, la **mediana** i la **moda** sovint descriuen millor la realitat que la mitjana.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — els dos edificis: la mateixa mitjana

A l'**edifici A**, deu famílies tenen ingressos mensuals (en €) molt semblants, al voltant de 1.500 €:

$$1.400,\ 1.450,\ 1.500,\ 1.500,\ 1.550,\ 1.500,\ 1.450,\ 1.550,\ 1.600,\ 1.500.$$

A l'**edifici B**, **vuit** famílies no tenen **cap** ingrés i **dues** en cobren 7.500 €:

$$0,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0,\ 7.500,\ 7.500.$$

Calculem la mitjana de cada edifici:

$$\overline{x}_A = \frac{15.000}{10} = 1.500\,€, \qquad \overline{x}_B = \frac{0 \cdot 8 + 7.500 \cdot 2}{10} = \frac{15.000}{10} = 1.500\,€.$$

La mateixa mitjana! I, tanmateix, l'edifici A és un bloc de famílies amb ingressos modestos però *estables*, i l'edifici B és un bloc on *vuit famílies de cada deu no ingressen res.* La mitjana ho amaga del tot.

Exemple 1.2 — per què aquí la mediana ho explica millor

Mirem la **mediana** de cada edifici (ordenem i agafem el centre; $N = 10$, parell, els dos centrals són el 5è i el 6è):

- Edifici A: ordenat, els centrals són 1.500 i 1.500, de manera que $\text{Me}_A = 1.500\,€$.
- Edifici B: ordenat $0, 0, 0, 0, \underline{0}, \underline{0}, 0, 0, 7.500, 7.500$, els centrals són 0 i 0, de manera que $\text{Me}_B = 0\,€$.

La mediana **sí** que distingeix els dos edificis: 1.500 € contra 0 €. Diu el que la mitjana amagava: a l'edifici B, la *família central* no ingressa res.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — mateixa mitjana, realitats diferents

Dos grups de monitors han fet aquestes hores de formació aquest mes:

$$\text{Grup 1: } 18,\ 20,\ 19,\ 21,\ 22 \qquad \text{Grup 2: } 0,\ 0,\ 40,\ 20,\ 40.$$

Comprova que tenen la mateixa mitjana i explica per què, tot i això, són grups molt diferents.

Solució. **Mitjanes:**

$$\overline{x}_1 = \frac{18+20+19+21+22}{5} = \frac{100}{5} = 20, \qquad \overline{x}_2 = \frac{0+0+40+20+40}{5} = \frac{100}{5} = 20.$$

Totes dues són 20 hores. Però al **grup 1** tothom ha fet *a prop de* 20 hores (entre 18 i 22): és **homogeni**. Al **grup 2** hi ha gent que no n'ha fet *cap* i gent que n'ha fet 40: és **molt desigual**. La mitjana sola no distingeix aquestes dues realitats; cal una mesura de *com d'escampades* estan les dades.

Resposta: Les dues mitjanes són 20 h, però el grup 1 és homogeni i el grup 2 molt desigual: la mitjana no ho mostra.

Exercici resolt 1.2 — quina mesura informa el coordinador

Un coordinador ha de decidir si un ajut d'emergència va dirigit a l'edifici A o al B de l'exemple. Si només mira la **mitjana** (1.500 € als dos), què decidirà? Quina mesura li convindria mirar i per què?

Solució. Si només mira la mitjana, els dos edificis li semblen **iguals** (1.500 €) i no veurà cap motiu per prioritzar-ne cap. Seria un error: a l'edifici B, vuit famílies de deu no ingressen res.
Li convé mirar la **mediana** (que dona 1.500 € a A però 0 € a B) i, sobretot, **com estan repartides** les dades (la *dispersió*). Aquestes mesures revelen que l'edifici B concentra famílies sense ingressos i és el que necessita l'ajut.

Resposta: Amb la mitjana sola decidiria malament; la mediana i la dispersió mostren que l'edifici B és el prioritari.

1.4 Exercicis per fer

Exercicis per fer

1.1 Comprova que aquests dos conjunts tenen la **mateixa mitjana**:

$$P:\ 10,\ 10,\ 10,\ 10,\ 10 \qquad Q:\ 0,\ 5,\ 10,\ 15,\ 20.$$

Quin dels dos és homogeni i quin escampat?

1.2 Per als dos edificis de l'exemple, calcula la **moda** de cadascun. Quina moda té l'edifici B i què revela sobre la majoria de famílies?

1.3 Dues entitats reben donatius (€) durant cinc dies:

$$\text{Entitat X: } 100,\ 120,\ 110,\ 90,\ 80 \qquad \text{Entitat Y: } 0,\ 0,\ 0,\ 0,\ 500.$$

Calcula la mitjana de cada entitat. Surten iguals? Quina entitat té els ingressos més **irregulars**?

1.4 (Interpretació) Una notícia diu: «la despesa mitjana en oci de la població és de 200 € al mes». Per què aquesta xifra, tota sola, podria amagar situacions molt diferents? Posa un exemple.

1.5 (Decisió justificada) Si fossis tècnic d'un servei social i et donessin només la **mitjana** d'ingressos d'un barri, quina *altra* informació demanaries abans de dissenyar una intervenció? Justifica-ho.

1.6 (Raonament) Explica amb les teves paraules la frase: «la mitjana et diu el centre, però no et diu si la gent està a prop o lluny d'aquell centre». Per què això és important en l'àmbit social?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 3

1.1 $\overline{x}_P = \dfrac{50}{5} = 10$ i $\overline{x}_Q = \dfrac{0+5+10+15+20}{5} = \dfrac{50}{5} = 10$: mateixa mitjana. P és **homogeni** (totes les dades són 10); Q és **escampat** (va de 0 a 20).

1.2 Edifici A: la moda és 1.500 (és el valor que més es repeteix). Edifici B: la moda és 0 (vuit famílies tenen 0 €). La moda 0 de l'edifici B revela que **la majoria de famílies no ingressa res**, cosa que la mitjana (1.500 €) amagava completament.

1.3 $\overline{x}_X = \dfrac{100+120+110+90+80}{5} = \dfrac{500}{5} = 100$ €; $\overline{x}_Y = \dfrac{0+0+0+0+500}{5} = \dfrac{500}{5} = 100$ €. Surten **iguals**. L'entitat **Y** té els ingressos molt més irregulars (quatre dies a 0 i un dia a 500), mentre que X ingressa de manera estable.

1.4 La mitjana pot sortir de moltes maneres: tothom gastant uns 200 €, o bé molta gent gastant gairebé res i uns pocs gastant moltíssim. Exemple: nou persones que gasten 0 € i una que gasta 2.000 € donen la mateixa mitjana de 200 € que deu persones gastant 200 € cadascuna.

1.5 Resposta oberta. Idees esperades: demanaria la **mediana**, la **moda**, la **dispersió** (com d'escampades estan les rendes) i com es reparteixen (quantes famílies sota un llindar), perquè la mitjana sola pot amagar molta desigualtat.

1.6 Resposta oberta. Idea: dos barris amb la mateixa renda mitjana poden ser molt diferents (un d'homogeni i un de molt desigual); per planificar una intervenció social cal saber si la gent està a prop o lluny d'aquell valor central, és a dir, conèixer la *desigualtat*.